Tarjeta electronica

La tarjeta electrónica es el verdadero cerebro de cualquier sistema de aire acondicionado split moderno. Es una placa de circuito impreso (PCB) que integra una serie de componentes electrónicos, como relés, sensores y un microcontrolador, que trabajan en conjunto para gestionar y controlar cada función del equipo. Desde encender el compresor hasta ajustar la velocidad del ventilador y leer la temperatura ambiente, esta placa es fundamental para el funcionamiento eficiente y la comodidad que ofrece el equipo. Comprender su función es esencial para el diagnóstico y la reparación de estos sistemas.

Fallas y soluciones de la tarjeta electronica, La tarjeta electrónica es el "cerebro" del aire acondicionado. Controla:

- Encendido/apagado
- Ventilador interior
- Compresor
- Swing
- Señales del control remote
- Sensores de temperature.

Cuando falla, el equipo puede dejar de funcionar por completo o presentar comportamientos anormales, Vamos a ver las fallas más frecuentes, por qué suceden y cómo solucionarlas correctamente.

Falla: El aire no enciende o no responde al control. Causas probables.

- Fuente de alimentación de la tarjeta dañada
- Transformador o fusible interno quemado
- Receptor IR del control remoto averiado

Soluciones.

- Revisar si llega corriente a la tarjeta (120V/220V según el país)
- Verificar si el fusible está abierto
- Reemplazar receptor infrarrojo si no recibe señal

Falla: La unidad interior enciende pero el compresor no arranca, Causas probables.

- Relay del compresor defectuoso
- Terminales quemados en la tarjeta

- Error de comunicación entre tarjeta interior y exterior (en equipos que lo usan)

Soluciones.

- Revisar el relay (muchas veces se ve quemado por dentro
- Verificar continuidad y voltaje en los terminales de salida hacia el compresor
- Reemplazar el relay
- Revisar sensores (NTC) que pueden impedir que la tarjeta habilite el compresor
- Verificar cableado entre unidades

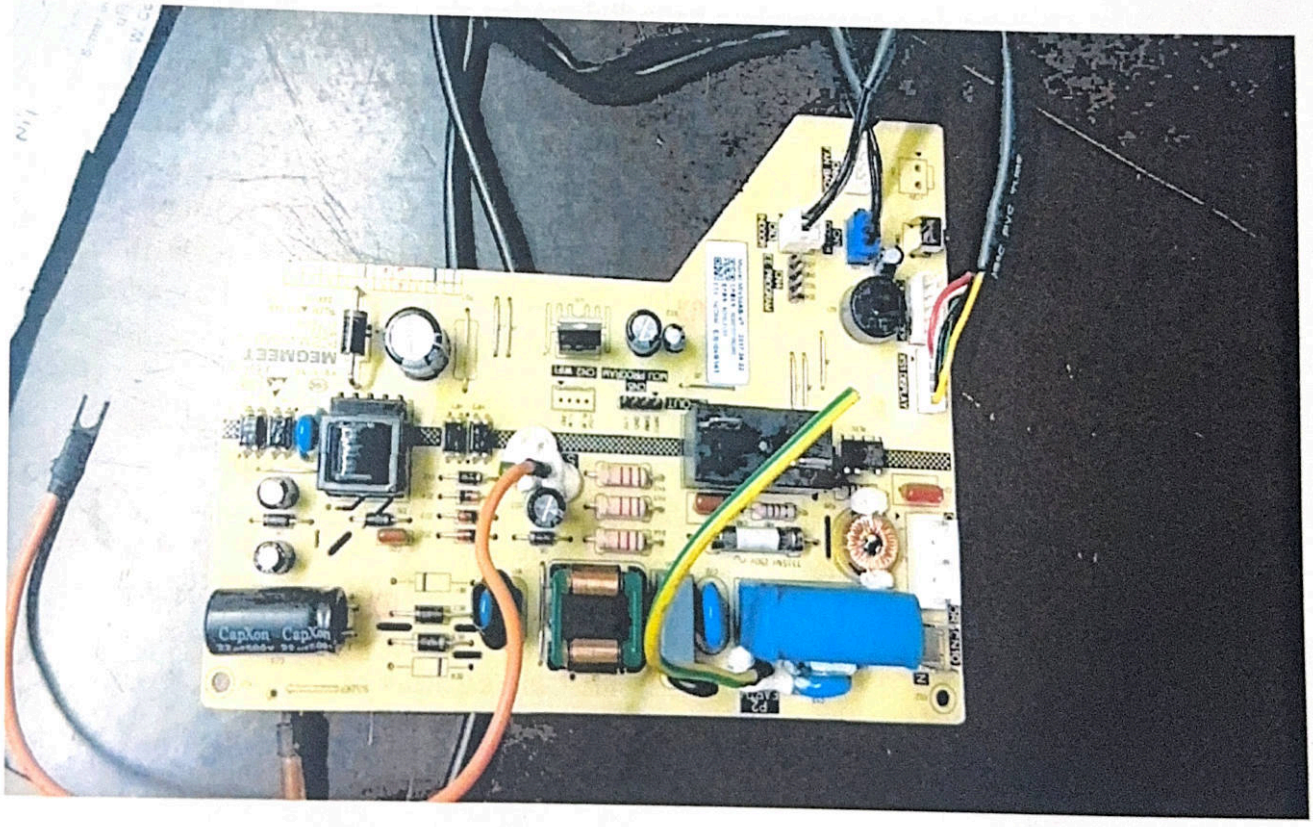
Falla: Unidad con parpadeo de luces o códigos de error, Causas probables

- Cortocircuitos en el compresor o ventilador exterior

Codigos de error en aires acondicionados tipo split convencional

Código	Descripción del Error	Posibles Causas	Acciones Recomendadas
E1	Falla en sensor de temperatura (evaporador)	Sensor abierto/cortado, mala conexión	Revisar cables, reemplazar sensor
E2	Falla en sensor de temperatura del ambiente	Sensor fuera de rango o suelto	Ajustar posición o cambiar sensor
E3	Falla en sensor del condensador	Sensor dañado o desconectado	Verificar continuidad, reemplazar
E4	Protección por alta temperatura	Condensador sucio, mala ventilación	Limpiar unidad exterior, revisar ventilador
E5	Falla de comunicación entre unidades	Cable mal conectado, polaridad invertida	Revisar cableado y conexiones
E6	Error en compresor o placa principal	Placa dañada, relé defectuoso	Diagnóstico electrónico, reemplazar placa
E7	Sobrecarga eléctrica	Voltaje inestable, capacitor dañado	Medir voltaje, revisar capacitor
E8	Protección por sobrecorriente	Compresor forzado, ventiladores detenidos	Revisar consumo, limpiar serpentines
E9	Falla de drenaje	Tubería obstruida, sensor de nivel	Limpiar drenaje, revisar bandeja
F1	Fuga de refrigerante	Baja presión, tubería perforada	Revisar fugas, hacer vacío y recargar

Código	Descripción del Error	Posibles Causas	Acciones Recomendadas
F2	Baja temperatura anormal	Evaporador congelado	Revisar flujo de aire y refrigerante
F3	Protección por alta presión	Obstrucción en condensador o exceso de refrigerante	Limpiar condensador, revisar carga
P1	Protección del compresor (inverter)	Alta temperatura o sobrecarga	Verificar sensores y flujo de aire
P2	Sobrecalentamiento de PCB	Placa electrónica caliente	Revisar ventilación y componentes
P3	Error en ventilador de la unidad interior	Motor bloqueado o dañado	Revisar motor y capacitor
P4	Error en ventilador de la unidad exterior	Motor dañado o capacitor malo	Revisar y reemplazar motor/capacitor



10 fallas comunes de Aire Acondicionado

Las fallas más comunes en un sistema de aire acondicionado tipo split suelen estar relacionadas con el mantenimiento insuficiente, el desgaste natural de los componentes y el uso inadecuado del equipo. Con el paso del tiempo, factores como la suciedad acumulada, fugas de refrigerante, problemas eléctricos o bloqueos en el flujo de aire pueden reducir la eficiencia del sistema y afectar su funcionamiento. Identificar estos síntomas a tiempo permite realizar diagnósticos precisos, prevenir daños mayores y asegurar un rendimiento óptimo del equipo, garantizando confort y prolongando su vida útil.

1. El aire acondicionado no enciende. Causa probable falta de alimentación eléctrica revisar fusible o breaker disparado. luego pasamos a revisar la tarjeta electrónica puede que este sin voltaje.

Solucion El equipo no recibe corriente suficiente para energizar la tarjeta principal. Esto puede suceder por cortocircuitos, mala conexión o protección actuando.

- Verificar voltaje en el tomacorriente o punto de conexión (110/220 V según equipo).
- Si no hay voltaje → revisar breaker, fusible o térmico.
- Comprobar continuidad del cableado hasta la unidad interior.
- Abrir la tapa de la unidad interior y verificar que la tarjeta reciba alimentación en el punto L y N.
- Si hay voltaje pero la tarjeta no enciende → cambiar tarjeta electrónica.

2. Enciende pero no enfría

Causalidad

- Filtro sucio.
- Serpentín interior obstruido.
- Falta parcial de refrigerante.

Un flujo de aire deficiente reduce la transferencia térmica o una carga insuficiente de gas impide completar el ciclo frigorífico.

Solución paso a paso

- Retirar filtros y sepillarlos y si es necesario lavarlos con agua y jabón.
- Revisar el evaporador con linterna; si está sucio, lavado químico.
- Conectar manómetro: Baja presión muy baja → posible fuga.
- Buscar fugas con detector o agua jabonosa.

3. El compresor no arranca

Causas

- Capacitor de arranque/trabajo dañado.
- Contactor defectuoso.
- Bobina del compresor abierta o en cortocircuito.

El motor del compresor requiere un torque inicial que depende del capacitor; si falla, no hay arranque.

Solución paso a paso

- Medir microfaradios del capacitor con multímetro).
- Si está fuera de rango → reemplazar.
- Medir resistencia de terminales del compresor: C–S, C–R, S–R

4. Ventilador no gira

Causa

- Capacitor del ventilador defectuoso.
- Motor quemado.
- Eje trabado por suciedad.

Solución paso a paso

- Retirar carcasa.
- Medir capacitor → reemplazar si valores incorrectos.
- Girar la turbina manualmente. Si se traba: Limpieza profunda, lubricar.

5. Aire sopla pero no enfría

Causa

- Evaporador congelado.
- Baja presión por fuga.

Solución

- Apagar equipo
- Revisar flujo de aire (filtros y turbina).
- Medir presión → si está baja, buscar y reparar fuga.

6. El evaporador se congeal.

Causa

- Poco aire pasando por el evaporador.
- Falta de gas.
- Sensor defectuoso.

Solución

- Limpiar filtros.
- Revisar turbina y ductos.
- Verificar sensor NTC del evaporador
- Revisar y corregir carga de gas.

7. Goteo de agua interior

Causa

- Drenaje obstruido.
- Bandeja sucia.
- Mala inclinación.

Solución

- Soplar drenaje con compresor.
- Lavar bandeja y desinfectar.
- Verificar inclinación de la unidad hacia el drenaje.

8. Olor desagradable

Causa

- Moho en evaporador.
- Agua estancada.

Solución

- Desarmar unidad interior.
- Aplicar espuma limpiadora o desinfectante.
- Lavar turbina y bandeja.

9. Ruido interno excesivo

Causa

- Turbina suelta o desbalanceada.
- Plásticos vibrando.

Solución

- Quitar carcasa.
- Ajustar tornillos.
- Limpiar turbina y comprobar balanceo.

10. Ruido en la unidad exterior

Causa

- Hélice desbalanceada.
- Compresor con desgaste.
- Tornillos sueltos.

Solución

- Revisar fijaciones.
- Cambiar hélice si está deformada.
- silentblocks (soportes antivibratorios) del compresor.

El trabajo en refrigeración y aire acondicionado exige precisión, responsabilidad y un compromiso firme con el bienestar de las personas.
Cada instalación, cada mantenimiento y cada diagnóstico es una oportunidad para demostrar tu profesionalismo y tu capacidad técnica. Que este manual te acompañe como una herramienta de crecimiento. Recuerda: un verdadero técnico no es quien lo sabe todo, sino quien nunca deja de aprender.